ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6
Управляющие операторы C: ветвление и переходы.

Цель работы: освоить операторы ветвления `if...else` и `switch`, а также операторы управления циклом `break` и `continue`. Научиться применять логические операции, тернарный оператор и функции работы с символами из библиотек `ctype.h` и `wchar.h`. Разработать навыки построения сложных условных алгоритмов, меню и тарифных калькуляторов.

Общее требование: во всех заданиях подключайте `<stdio.h>`, используйте `int main(void)` и завершайте программу оператором `return 0;`. Если в задании указаны `<ctype.h>`, `<wchar.h>`, `<locale.h>` или `<math.h>`, подключите соответствующие заголовочные файлы. При компиляции с использованием `gcc` добавляйте флаг `-lm` для линковки математической библиотеки.

Система вариантов: смотреть в ЭИОС, раздел Практические задания 1 семестр.

Работы выполненные не по варианту, приниматься не будут.

o Задание 6.1. Анализ символьного потока ASCII

Напишите программу, которая считывает символы из стандартного потока ввода с помощью функции `getchar()` до тех пор, пока не встретит символ решетки `'#'`. В зависимости от варианта программа должна анализировать поток и выводить статистику. Используйте функции библиотеки `<ctype.h>` для классификации символов. Выводите результаты с поясняющими подписями.

Таблица 6.1.1 – Варианты заданий

№	Анализируемые параметры потока
1	Количество пробелов, символов новой строки и остальных символов
2	Количество гласных, согласных и остальных символов (латиница)
3	Количество цифр, букв и остальных символов
4	Количество символов верхнего регистра, нижнего регистра и остальных
5	Сумма ASCII-кодов всех встреченных цифр
6	Количество вхождений символов `'a'` и `'e'`
7	Количество слов (переходов от пробела к непробельному символу)
8	Количество знаков препинания
9	Количество вхождений последовательности `"ei"`
10	Количество вхождений последовательности `"th"`

11	Максимальный ASCII-код среди всех введенных символов
12	Минимальный ASCII-код среди всех введенных символов
13	Количество символов с ASCII-кодом больше 100
14	Количество пробельных символов (используя `isspace`)
15	Количество управляющих символов (используя `iscntrl`)
16	Количество печатных символов (используя `isprint`)
17	Количество замен символа `'a'` на `'@'`
18	Количество замен символа `'o'` на `'0'`
19	Количество шестнадцатеричных цифр (`0-9`, `a-f`, `A-F`)
20	Количество двоичных цифр (`0` и `1`)
21	Количество восьмеричных цифр (`0-7`)
22	Количество допустимых первых символов идентификатора (буквы, `'_'`)
23	Количество вхождений последовательности `"if"`
24	Количество вхождений последовательности `"while"`
25	Количество вхождений последовательности `"return"`
26	Количество экранированных символов (перед которыми стоит `'\'`)
27	Количество пар одинаковых соседних символов
28	Количество символов, чей ASCII-код кратен 3
29	Количество символов, чей ASCII-код является простым числом
30	Количество символов, чей ASCII-код является полным квадратом

o Задание 6.2. Обработка широких символов

Напишите программу, которая считывает широкие символы из стандартного потока ввода с помощью функции `getwchar()` до тех пор, пока не встретит широкий символ решетки `L'#'`. Подключите `<wchar.h>` и `<locale.h>`, инициализируйте локаль. В зависимости от варианта программа должна анализировать поток и выводить статистику. Для классификации используйте функции `iswalpha`, `iswdigit`, `iswspace` или проверку диапазонов кодов. В комментарии к коду объясните разницу между `getchar()` и `getwchar()` при обработке многобайтовых кодировок.

Таблица 6.2.1 – Варианты заданий

№	Анализируемые параметры потока широких символов
1	Количество широких пробелов, символов новой строки и остальных символов
2	Количество кириллических гласных, согласных и остальных символов
3	Количество широких цифр, букв и остальных символов
4	Количество символов верхнего регистра, нижнего регистра и остальных (кириллица)
5	Сумма Unicode-кодов всех встреченных широких цифр
6	Количество вхождений широких символов `L'a'` и `L'e'`
7	Количество широких слов (переходов от пробела к непробельному символу)
8	Количество знаков препинания в широком потоке
9	Количество вхождений последовательности `L"ей"`
10	Количество вхождений последовательности `L"то"`
11	Максимальный Unicode-код среди всех введенных широких символов
12	Минимальный Unicode-код среди всех введенных широких символов
13	Количество символов с Unicode-кодом больше 1000
14	Количество широких пробельных символов (используя `iswspace`)
15	Количество широких управляющих символов (используя `iswcntrl`)
16	Количество широких печатных символов (используя `iswprint`)
17	Количество замен широкого символа `L'a'` на `L'@'`
18	Количество замен широкого символа `L'o'` на `L'0'`
19	Количество широких шестнадцатеричных цифр
20	Количество широких двоичных цифр
21	Количество широких восьмеричных цифр
22	Количество допустимых первых символов широкого идентификатора
23	Количество вхождений последовательности `L"если"`
24	Количество вхождений последовательности `L"пока"`
25	Количество вхождений последовательности `L"вернуть"`
26	Количество экранированных широких символов
27	Количество пар одинаковых соседних широких символов

№	Анализируемые параметры потока широких символов
28	Количество символов, чей Unicode-код кратен 100
29	Количество символов, чей Unicode-код является простым числом
30	Количество символов, чей Unicode-код является полным квадратом

o Задание 6.3. Фильтрация и классификация числовых данных

Напишите программу, которая считывает целые числа до тех пор, пока не будет введен ноль. Для каждого варианта программа должна классифицировать введенные числа, используя операторы `if...else` и логические операции. Программа должна вывести количество чисел, удовлетворяющих каждому условию, и их среднее арифметическое. Объясните, как операторы `'&&'` и `'||'` влияют на порядок вычисления выражений (ленивое вычисление).

Таблица 6.3.1 – Варианты заданий

№	Условия классификации (Группа 1 / Группа 2)
1	Четные числа / Нечетные числа
2	Положительные числа / Отрицательные числа
3	Числа, кратные 3 / Числа, кратные 5
4	Числа больше 100 / Числа меньше или равны 100
5	Числа, кратные 4 / Числа, не кратные 4
6	Числа в диапазоне от 10 до 50 / Числа вне этого диапазона
7	Числа с четной суммой цифр / Числа с нечетной суммой цифр
8	Числа, оканчивающиеся на 0-4 / Числа, оканчивающиеся на 5-9
9	Числа, где первая цифра больше последней / Наоборот
10	Числа, являющиеся полными квадратами / Остальные
11	Простые числа / Составные числа
12	Двузначные числа-палиндромы / Остальные двузначные числа
13	Числа, кратные 7 / Числа, не кратные 7
14	Числа, содержащие цифру 5 / Числа без цифры 5
15	Числа, где цифра десятков больше цифры единиц / Наоборот
16	Числа, являющиеся степенями двойки / Остальные
17	Числа Фибоначчи / Остальные числа
18	Числа, кратные сумме своих цифр / Остальные

№	Условия классификации (Группа 1 / Группа 2)
19	Числа, имеющие ровно 2 делителя / Числа с большим количеством делителей
20	Числа, имеющие ровно 3 делителя / Остальные
21	Числа с четной суммой цифр / Числа с нечетной суммой цифр
22	Числа, где произведение цифр больше 10 / Остальные
23	Числа, кратные 11 / Числа, не кратные 11
24	Треугольные числа / Остальные числа
25	Избыточные числа (сумма делителей > числа) / Остальные
26	Недостаточные числа (сумма делителей < числа) / Остальные
27	Совершенные числа / Остальные числа
28	Числа Армстронга (для 3-значных) / Остальные
29	Счастливые числа / Остальные числа
30	Числа Харшад (кратные сумме цифр) / Остальные

o Задание 6.4. Калькулятор тарифных сеток

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя базовую величину (например, доход, вес, объем) и вычисляет итоговую стоимость или налог, используя ступенчатую тарифную сетку. Реализуйте вычисления с помощью цепочки `if...else if...else`. Программа должна выводить исходную величину, разбивку по тарифным ступеням и итоговую сумму. Поясните, почему для денежных расчетов предпочтительно использовать тип `double`, а не `float`.

Таблица 6.4.1 – Варианты заданий

№	Базовая величина	Тарифная сетка
1	Доход	15% до 300, 20% от 300 до 450, 25% свыше 450
2	Время парковки	3/час до 3ч, 6 от 3 до 6ч, 15 максимум
3	Интернет-трафик	20 до 100ГБ, 30 от 100 до 300ГБ, 40 свыше 300ГБ
4	Вес посылки	10 до 10кг, 20 от 10 до 50кг, 20 + 1 за каждый кг свыше 50
5	Сумма покупки	Скидка 10% свыше 200, 15% свыше 800, 20% свыше 2000
6	Электроэнергия	0.05 до 200кВтч, 0.1 от 200 до 500, 0.15 свыше 500
7	Объем хранилища	2/ГБ до 20ГБ, 1.5/ГБ от 20 до 120ГБ, 1/ГБ свыше
8	Время разговора	0.15/мин до 200мин, 0.1/мин от 200 до 500, 0.07/мин свыше
9	API-запросы	0.02/запрос до 2000, 0.015/запрос от 2000 до 12000,

№	Базовая величина	Тарифная сетка
		0.01/запрос свыше
10	Вода	0.5 до 15м3, 1.5 от 15 до 40м3, 2.5 свыше 40м3
11	Время CPU	0.1/час до 200ч, 0.08/час от 200 до 1200ч, 0.06/час свыше
12	Объем продаж	Бонус 2% до 20000, 3% от 20000 до 100000, 5% свыше
13	Доход	12% до 1000, 18% от 1000 до 3000, 25% свыше 3000
14	Превышение скорости	Штраф 50 до 10км/ч, 100 от 10 до 30км/ч, 200 свыше 30
15	Сумма сделки	Комиссия 4% до 10000, 6% от 10000 до 30000, 8% свыше
16	Интернет-трафик	10 до 50ГБ, 15 от 50 до 150ГБ, 20 свыше 150ГБ
17	Вес посылки	5 до 5кг, 10 от 5 до 20кг, 10 + 0.5 за каждый кг свыше 20
18	Сумма покупки	Скидка 5% свыше 100, 10% свыше 500, 15% свыше 1000
19	Время парковки	2/час до 4ч, 5 от 4 до 8ч, 10 максимум
20	Электроэнергия	0.1 до 100кВтч, 0.15 от 100 до 300, 0.2 свыше 300
21	Объем хранилища	1/ГБ до 10ГБ, 0.8/ГБ от 10 до 60ГБ, 0.5/ГБ свыше
22	Время разговора	0.1/мин до 100мин, 0.08/мин от 100 до 300, 0.05/мин свыше
23	API-запросы	0.01/запрос до 1000, 0.008/запрос от 1000 до 6000, 0.005/запрос свыше
24	Вода	1 до 10м3, 2 от 10 до 30м3, 3 свыше 30м3
25	Время CPU	0.05/час до 100ч, 0.04/час от 100 до 600ч, 0.03/час свыше
26	Объем продаж	Бонус 1% до 10000, 2% от 10000 до 50000, 3% свыше
27	Доход	10% до 500, 15% от 500 до 1000, 20% свыше 1000
28	Тираж книги	Роялти 15% до 20000, 18% от 20000 до 70000, 20% свыше
29	Сумма сделки	Комиссия 3% до 5000, 5% от 5000 до 15000, 7% свыше
30	Тираж книги	Роялти 10% до 10000, 12% от 10000 до 50000, 15% свыше

o Задание 6.5. Системы меню и управления состоянием

Напишите программу, которая в цикле `while` выводит текстовое меню из четырех пунктов и пункта выхода. Пользователь вводит номер пункта, и программа выполняет соответствующее действие с использованием оператора `switch`. Если пользователь вводит некорректный номер, программа должна вывести сообщение об ошибке и повторить меню. Используйте оператор `break` для выхода из `switch` и `continue` для пропуска некорректного ввода. Объясните, что произойдет, если забыть оператор `break` в одной из меток `case`.

Таблица 6.5.1 – Варианты заданий

№	Пункты меню (1, 2, 3, 4)
1	Конвертер температур: C→F, F→C, C→K, K→C, выход
2	Калькулятор площади: круг (по радиусу), прямоугольник (по сторонам), треугольник (по основанию и высоте), трапеция (по основаниям и высоте), выход
3	Конвертер длин: м→фут, км→миля, см→дюйм, мм→дюйм, выход
4	Калькулятор объема: сфера (по радиусу), куб (по стороне), цилиндр (по радиусу и высоте), конус (по радиусу и высоте), выход
5	Конвертер масс: кг→фунт, г→унция, т→кг, мг→г, выход
6	Калькулятор физики: скорость (расстояние/время), ускорение (изменение скорости/время), сила (масса×ускорение), работа (сила×расстояние), выход
7	Конвертер объемов: л→галлон, мл→унция, м³→л, см³→мл, выход
8	Калькулятор электроники: напряжение (ток×сопротивление), ток (напряжение/сопротивление), сопротивление (напряжение/ток), мощность (напряжение×ток), выход
9	Конвертер площадей: м²→фут², км²→миля², га→акр, см²→дюйм², выход
10	Калькулятор финансов: процент от суммы, сумма с НДС 20%, сумма без НДС 20%, чаевые 10%, выход
11	Конвертер скоростей: м/с→км/ч, км/ч→mph, узлы→км/ч, фут/с→м/с, выход
12	Калькулятор статистики: сумма двух чисел, среднее двух чисел, максимум из двух, минимум из двух, выход
13	Конвертер данных: Б→КБ, КБ→МБ, МБ→ГБ, бит→байт, выход
14	Калькулятор сравнения: разность двух чисел, частное двух чисел, остаток от деления, модуль разности, выход
15	Конвертер времени: с→мин, мин→ч, ч→дни, дни→нед, выход
16	Калькулятор степеней: квадрат числа, куб числа, корень квадратный, корень кубический, выход
17	Конвертер углов: град→рад, рад→град, град→мин, мин→сек, выход
18	Калькулятор тригонометрии: синус, косинус, тангенс, арктангенс, выход
19	Конвертер давления: Па→атм, атм→бар, бар→psi, мм.рт.ст→Па, выход
20	Калькулятор логарифмов: натуральный логарифм, десятичный логарифм, двоичный логарифм, экспонента, выход
21	Конвертер энергии: Дж→кал, кал→ккал, кВт·ч→Дж, эВ→Дж, выход
22	Калькулятор модуля: модуль числа, знак числа (1/-1/0), округление вверх, округление вниз, выход
23	Конвертер мощности: Вт→кВт, кВт→МВт, л.с.→Вт, BTU/ч→Вт, выход

24	Калькулятор делимости: проверка на четность, проверка на простоту, НОД двух чисел, НОК двух чисел, выход
25	Конвертер систем счисления: dec→hex, dec→oct, dec→bin, hex→dec, выход
26	Калькулятор побитовых операций: AND, OR, XOR, NOT, выход
27	Конвертер расхода топлива: л/100км→км/л, км/л→л/100км, mpg→л/100км, л/100км→mpg, выход
28	Калькулятор плотности: плотность (масса/объем), масса (плотность×объем), объем (масса/плотность), удельный объем, выход
29	Конвертер яркости: кандела→люмен, люмен→ватт (световой), ватт→люмен, люкс→люмен/м², выход
30	Калькулятор пропорций: масштабирование числа (×2), масштабирование числа (÷2), процентное соотношение, обратная пропорция, выход